

《环境资源遥感》课程报告

露天矿区生态修复与土地复垦遥感 监测研究进展

姓名：	寇佳伟
学号：	07230705
学院：	环测学院
班级：	GIS2023-2

1 研究背景

1.1 露天矿开采对生态环境的影响

露天开采直接占用土地并重塑地表。表土剥离破坏原生植被和土壤结构，采坑与排土场改变高程、坡度及汇流路径，运输道路和工业场地进一步加剧景观破碎。国内矿区生态环境质量评价综述指出，矿区生态问题具有地表—地下、多要素和长周期耦合特征，单一指标难以全面反映扰动影响^[1]。矿山环境遥感监测综述进一步将植被退化、土地占损、热环境变化和地质灾害风险归纳为主要监测对象^[2]。

露天矿区恢复并非简单的地表“复绿”。复垦地可能在短期内提高植被覆盖率，但物种组成、土壤质量、生态功能和抗扰动能力仍可能与参照生态系统存在明显差异。全球系统综述发现，既有研究较多关注土地覆盖和植被空间格局，对生态系统功能、物种组成及恢复韧性的评价相对不足^[3]。美国地质调查局的矿山土地恢复监测报告也强调，应依据恢复目标选择遥感指标，并结合地面调查解释监测结果^[4]。

1.2 生态修复与土地复垦监测的必要性

土地复垦侧重恢复受损土地的利用能力，生态修复则进一步关注生态系统结构、过程和稳定性。在碳中和目标下，矿区修复还具有减少碳损失和增加生态碳汇的潜力^[5]。北方大型露天矿研究指出，开采扰动会影响土壤碳循环，复垦评价因而需要关注土壤有机碳库的恢复^[6]。无人机监测复垦林地的实证研究表明，厘米级影像能够提取苗木数量、冠幅、健康状况及空间聚集特征，为补植和后期管护提供依据^[7]。因此，监测不应止于工程验收，还应持续识别二次退化、边坡风险和恢复停滞区域。

1.3 遥感技术的优势

遥感具有覆盖范围广、历史档案丰富和重复观测能力强等优势，适合开展矿区全过程监测。Landsat 能够支持数十年尺度的扰动与恢复分析，高分辨率卫星和无人机适合识别小型复垦单元，LiDAR 能够获取高精度地形与植被三维结构信息，SAR 能够实现全天候、全天时观测，并监测地表形变。矿山土地恢复监测

报告指出,不同传感器各具优势,合理组合数据源有助于形成多尺度证据链^[4]。与单次地面调查相比,遥感更容易建立统一、可追溯的空间数据库,但其结果仍需地面样点校准和验证。

2 国内外研究现状

2.1 国外研究进展

国外矿区遥感研究大体经历了土地覆盖制图、年度扰动识别和生态恢复结果评价三个阶段。美国中阿巴拉契亚研究使用 Landsat 和 Google Earth Engine 建立 1985—2015 年逐年露天煤矿范围,推动矿区监测由离散年份制图转向年度过程重建^[8]。Google Earth Engine 将海量影像存储、在线处理和并行计算相结合,为区域长时间序列分析提供了重要平台^[9]。

近年来,国外研究更加关注恢复质量而非单纯覆被变化。相关系统综述指出,遥感在大范围植被和景观监测方面具有优势,但难以独立测量物种组成和复杂生态功能^[3]。美国矿山土地监测指南据此提出,应根据恢复目标组合使用光学影像、雷达、LiDAR、无人机和地面样地^[4]。这一趋势说明,矿区遥感正由“识别是否恢复”转向“判断恢复质量及可持续性”。

2.2 国内研究进展

国内研究早期主要利用多时相光学影像监测矿山占地和植被变化,随后逐步拓展至长时间序列分析与综合生态质量评价。平朔矿区研究基于多期高分辨率影像和面向对象分类提取土地利用信息,展示了精细识别采矿与复垦地类的应用价值^[10]。安太堡露天煤矿研究利用 1986—2020 年 Landsat NDVI 序列分析排土场植被恢复,发现不同排土场的恢复速度和稳定性存在明显差异^[11]。这些研究表明,复垦成效评价应关注完整恢复轨迹,而不能仅比较修复前后的两个时相。

时间序列算法进一步提高了扰动节点识别能力。LandTrendr 通过分段拟合年度 Landsat 光谱轨迹,识别突发扰动和缓慢恢复过程^[12]。在内蒙古露天矿区的应用表明,该算法能够提取植被扰动与恢复年份、持续时间和变化幅度,并用于比

较不同采矿模式及周边环境的生态影响^[13]。因此，时间序列方法更适合分析开采—复垦—恢复的连续过程。

综合生态质量评价是当前研究重点。主动—被动遥感评价研究将 InSAR 形变信息引入改进遥感生态指数，使地表生态状态与采矿沉陷信息得到协同表达^[14]。面向生态工程的研究基于压力—状态—响应框架构建矿区遥感生态指数，并识别出王平煤矿恢复区 1990—2021 年的总体改善趋势^[15]。国内矿山生态智能分析系统已开始集成长时间序列、多要素遥感产品和 GIS 分析工具，为全过程监测提供平台支撑^[16]。这些成果推动矿区评价由单一植被指标向多维综合指标发展。

2.3 现有研究不足

现有研究仍存在三方面不足。首先，植被指数和综合指数主要反映地表状态，不能直接替代土壤质量、物种多样性及生态功能调查。基于自然解决方案的矿山修复综述强调，地貌重塑、土壤重构、植被重建和生物多样性保护应作为相互联系的过程统筹评价^[17]。其次，不同矿区的气候、矿种、开采方式和复垦目标差异较大，统一阈值与模型的跨区域适用性有限。最后，多源数据融合会引入空间分辨率、时间尺度和成像机理不一致等误差。因此，未来监测应明确评价目标，报告精度和不确定性，并利用地面观测验证遥感结论。当前研究仍以植被恢复评价为主，对于生态系统功能恢复、生物多样性重建及生态服务价值提升等深层次生态效益监测仍相对不足。

3 遥感监测内容与方法

3.1 监测内容

植被恢复监测主要评价覆盖度、长势、恢复速率和稳定性。NDVI 计算简单，适合长时间序列比较，但在高覆盖区可能出现饱和，也容易受到土壤背景与降水波动影响。土地复垦监测主要识别采坑、排土场、裸地、林地、草地、耕地和水体之间的转换，可利用分类结果及转移矩阵判断复垦方向是否符合规划。地貌恢复监测关注采坑回填、排土场整形、坡度变化和边坡稳定，可使用数字高程模型

(DEM) 差分、无人机摄影测量、LiDAR 与干涉合成孔径雷达 (InSAR)。生态质量评价则综合植被、湿度、干度、热度、地形或形变信息, 用于识别修复改善区与潜在退化区^[14]。

密集矿区研究表明, 评价范围不应局限于矿权边界。基于 Landsat 构建的铁矿遥感生态指数显示, 矿业活动会影响矿区周边缓冲区的生态质量^[18]。在水土流失方面, 蒙古矿区研究利用遥感与修正通用土壤流失方程(RUSLE)模型分析 1989—2018 年土壤侵蚀变化, 说明地形、土地覆盖和矿业活动可共同纳入侵蚀风险评价^[19]。

3.2 数据获取与预处理

Landsat 适合区域尺度和长时间序列研究, 其优势是数据开放、时间跨度长; 缺点是 30 m 分辨率难以识别细小工程单元。Sentinel-2 具有较高空间与时间分辨率, 其红边波段有利于植被监测, 但历史序列相对较短。无人机适合复垦地块精细调查, LiDAR 适合三维地貌与植被结构测量, SAR 则适合地表形变和多云地区观测。不同传感器各有适用尺度和限制, 实际研究应围绕监测目标进行组合^[4]。

影像预处理包括几何配准、辐射定标、大气校正、云影去除和多时相一致化。多期影像若存在位置偏差, 会在采坑边缘和道路周围产生伪变化; 不同传感器与季节条件也会影响指数可比性。长时间序列研究通常选取相近物候期影像, 利用质量控制信息去除云影, 并构建年度合成影像。中阿巴拉契亚年度制图表明, 一致的年度合成和时序规则是重建长期采矿扰动的重要基础^[8]。多源融合前还需统一坐标系统、空间尺度和获取时间。

3.3 信息提取与变化评价

植被信息常使用 NDVI、EVI 和 FVC 提取。NDVI 适合长期趋势监测, EVI 对高生物量植被更敏感, FVC 则便于直接表达覆盖比例。安太堡研究表明, 长时间序列 NDVI 能够有效比较不同复垦单元的恢复轨迹^[11]。土地利用信息可通过监督分类、随机森林、支持向量机和深度学习提取。传统分类方法易于解释, 机器学习能够整合光谱、纹理和地形特征, 但需要可靠训练样本; 深度学习适合复杂地物识别, 却存在样本依赖和跨区域迁移问题。

变化检测包括后分类比较、趋势分析和时间序列分段。后分类比较能够解释土地类型转换，但误差会由多个时相分类结果叠加。Sen 斜率和 Mann-Kendall 检验适合判断长期趋势，LandTrendr 则适合识别扰动发生年份、持续时间与恢复阶段^[12]。对于生态质量评价，RSEI 通过主成分分析综合绿度、湿度、干度和热度，可减少人为赋权的影响；但矿区具有大面积裸地、采坑、沉陷和污染等特殊因素，通常需要针对研究区进行指标优化^[15]。

区域环境评价还可与 GIS 多准则分析结合。相关研究利用遥感、GIS 和空间多准则评价构建区域环境质量指数，并据此划分环境修复优先区^[20]。该方法适合辅助治理决策，但权重设定具有一定主观性，应开展敏感性分析。

4 典型案例分析

4.1 美国中阿巴拉契亚露天煤矿

美国中阿巴拉契亚是长期高强度地表煤矿开采区。相关研究利用 Landsat 5、7 和 8 影像，在 Google Earth Engine 上生成年度数据，并提取 1985—2015 年露天采矿范围^[8]。研究识别出约 5900 km² 的累计采矿影响面积，深化了对区域扰动规模及其时间过程的认识。

该案例的主要价值在于建立逐年扰动数据库。与少数年份的土地覆盖图相比，年度数据能够确定采矿发生时间和持续时间，并为估算后续恢复年限、分析水质变化及累积影响提供时间基准。其局限是中分辨率影像主要用于识别采矿范围，难以直接评价复垦后的群落结构、土壤质量和生态功能。因此，区域年度制图应与高分辨率遥感及地面调查配合。

4.2 中国安太堡露天煤矿

安太堡露天煤矿排土场经过长期复垦，形成了复垦时间和治理条件不同的恢复单元。相关研究利用 1986—2020 年 Landsat 影像提取 NDVI，并通过趋势和相关分析识别排土场植被恢复过程^[11]。结果显示，排土场 NDVI 总体上升，但不同区域的恢复速度和趋稳时间存在差异。神东矿区 1986—2023 年研究也利用长时间序列遥感分析了煤炭开采活动下植被覆盖的时空变化^[21]。

该案例说明，长期序列比单时相绿化率更适合评价复垦成效。通过比较不同排土场的恢复轨迹，可识别恢复缓慢或发生波动的区域。但 NDVI 主要反映植被绿度，因此还应结合无人机冠层信息、土壤样点和地貌稳定性开展综合评价。华北主要煤炭基地研究也表明，矿区植被变化同时受到采矿活动、生态治理和气候条件影响，评价时需要区分不同驱动因素^[22]。不同排土场恢复差异与复垦时间、地形条件及植被配置方式密切相关。

5 结论与展望

5.1 研究总结

遥感已成为露天矿区生态修复与土地复垦监测的重要工具。Landsat 长时间序列适合重建采矿扰动和植被恢复轨迹，无人机与 LiDAR 适合开展工程单元精细核查，SAR 能够补充形变信息，综合生态指数则有助于区域评价和治理分区。现有研究的发展脉络可概括为植被恢复监测、土地利用变化分析、综合生态质量评价和多源智能监测。

5.2 存在问题

遥感指标与生态功能之间仍存在尺度差异，地表变绿不等于生态系统完全恢复。矿区模型还面临指标适用性、跨区域迁移能力不足和不确定性表达不充分等问题。面向露天煤矿生态修复监测的研究已提出 OM-RSEI 模型，用于优化生态恢复评价^[23]；但此类模型仍需在不同气候区和矿种中开展适用性验证。宁东矿区研究进一步表明，生态质量变化受到地形、降水和人类活动等因素共同影响，不能简单归因于单一修复工程^[24]。

5.3 未来发展趋势

未来应构建卫星区域普查、无人机重点核查和地面样地验证相结合的分层监测体系。GEE 等云平台可用于持续更新年度扰动范围、复垦年限和生态质量；LiDAR 与 InSAR 可增强地貌、植被结构及形变监测；人工智能可提高采坑、排土场和退化斑块的识别效率。同时，应建立面向工程管理的评价标准，使遥感异

常能够对应现场核查和修复措施,并以长期对照样地验证生态系统的稳定性和韧性。

参考文献

- [1] 李飞跃, 李军, 肖武, 等. 中国矿区生态环境质量遥感评价研究进展[J]. 矿业科学学报, 2025, 10(3): 363-383.
- [2] 黄登冕, 张聪, 姚晓军, 等. 矿山环境遥感监测研究进展[J]. 遥感技术与应用, 2022, 37(5): 1043-1055.
- [3] MCKENNA P B, LECHNER A M, PHINN S, et al. Remote sensing of mine site rehabilitation for ecological outcomes: A global systematic review[J]. Remote Sensing, 2020, 12(21): 3535.
- [4] O'DONNELL M S, WHIPPLE A L, INMAN R D, et al. Remote sensing for monitoring mine lands and recovery efforts: U.S. Geological Survey Circular 1525[R]. Reston: U.S. Geological Survey, 2024: 34 p.
- [5] 胡振琪, 理源源, 李根生, 等. 碳中和目标下矿区土地复垦与生态修复的机遇与挑战[J]. 煤炭科学技术, 2023, 51(1): 474-483.
- [6] 雷少刚, 王维忠, 李园园, 等. 北方大型露天矿区土壤有机碳库扰动与恢复研究[J]. 煤炭科学技术, 2023, 51(12): 100-109.
- [7] 陈秋计, 朱小雅, 侯恩科, 等. 矿区复垦林地生态修复无人机监测研究[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(10): 192-197.
- [8] PERICAK A A, THOMAS C J, KROODSMA D A, et al. Mapping the yearly extent of surface coal mining in Central Appalachia using Landsat and Google Earth Engine[J]. PLoS ONE, 2018, 13(7): e0197758.
- [9] GORELICK N, HANCHER M, DIXON M, et al. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone[J]. Remote Sensing of Environment, 2017, 202: 18-27.
- [10] 范沛薇, 郝蒙蒙, 江东, 等. 基于高分遥感影像的露天矿区土地利用动态监测——以平朔矿区为例[J]. 遥感技术与应用, 2023, 38(2): 274-284.
- [11] HU J, YE B, BAI Z, et al. Remote sensing monitoring of vegetation reclamation in the Antaibao open-pit mine[J]. Remote Sensing, 2022, 14(22): 5634.
- [12] KENNEDY R E, YANG Z, COHEN W B. Detecting trends in forest disturbance and recovery using yearly Landsat time series: 1. LandTrendr—Temporal segmentation algorithms[J]. Remote Sensing of Environment, 2010, 114(12): 2897-2910.
- [13] LIU Y, XIE M, LIU J, et al. Vegetation disturbance and recovery dynamics of different surface mining sites via the LandTrendr algorithm: Case study in Inner Mongolia, China[J]. Land, 2022, 11(6): 856.
- [14] CHEN Y, SUO Z, LU H, et al. Active-passive remote sensing evaluation of ecological environment quality in Juye mining area, China[J]. Remote Sensing, 2023, 15(24): 5750.

- [15] ZHONG A, WANG Z, ZHANG Z, et al. Remote sensing monitoring of ecological environment quality in mining areas under the perspective of ecological engineering[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2024, 83(20): 587.
- [16] 刘举庆, 李军, 王兴娟, 等. 矿山生态环境定量遥感监测与智能分析系统设计与实现[J]. *煤炭科学技术*, 2024, 52(4): 346-358.
- [17] 贾梦旋, 王金满, 李禹凝, 等. 基于自然解决方案的矿山生态修复研究进展[J]. *煤炭科学技术*, 2024, 52(8): 209-221.
- [18] SONG W, GU H H, SONG W, et al. Environmental assessments in dense mining areas using remote sensing information over Qian'an and Qianxi regions China[J]. *Ecological Indicators*, 2023, 146: 109814.
- [19] SODNOMDARJAA E, LEHMKUHL F, KARTHE D, et al. Assessment of soil loss using RUSLE around Mongolian mining sites: A case study on soil erosion at the Baganuur lignite and Erdenet copper-molybdenum mines[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2023, 82(9): 230.
- [20] RAHMAN M R, SHI Z H, CAI C F. Assessing regional environmental quality by integrated use of remote sensing, GIS, and spatial multi-criteria evaluation for prioritization of environmental restoration[J]. *Environmental Monitoring and Assessment*, 2014, 186(11): 6993-7009.
- [21] 王义, 张艺蓁, 程洋, 等. 1986—2023 年间神东矿区煤炭开采活动下植被覆盖遥感监测与时空变化分析[J]. *自然资源遥感*, 2025, 37(3): 65-75.
- [22] HOU X, LIU L, LI X, et al. Changes of ecological vegetation in major coal bases in North China[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2023, 82(22): 522.
- [23] WANG S, MA C, MA Y, et al. Monitoring and evaluation of ecological restoration in open-pit coal mine using remote sensing data based on a OM-RSEI model[J]. *International Journal of Mining, Reclamation and Environment*, 2025, 39(8): 600-622.
- [24] HAN C, LI P, XIE H, et al. Assessment of ecological quality dynamics and driving factors in the Ningdong mining area, China, using the coupled remote sensing ecological index and ecological grade index[J]. *Sustainability*, 2025, 17(20): 9075.